Dok. 0015

Akustische Kopplung und Impedanzanpassung

Analyse der akustischen Kopplung zwischen Stimmzunge und Kammer als Zwei-Port-System. Übergangsgeometrie, Verengung als akustische Masse, Kopplungsschwerpunkt und Impedanzfehlanpassung. Referenz: Dok. 0005–0013.

Hinweis: Dieses Dokument bietet ein Erklärungsmodell. Die angegebenen Zahlenwerte sind Größenordnungsabschätzungen — sie liefern keine konstruktiv verwertbaren Vorgaben. Das Optimum wird gehört, nicht berechnet.

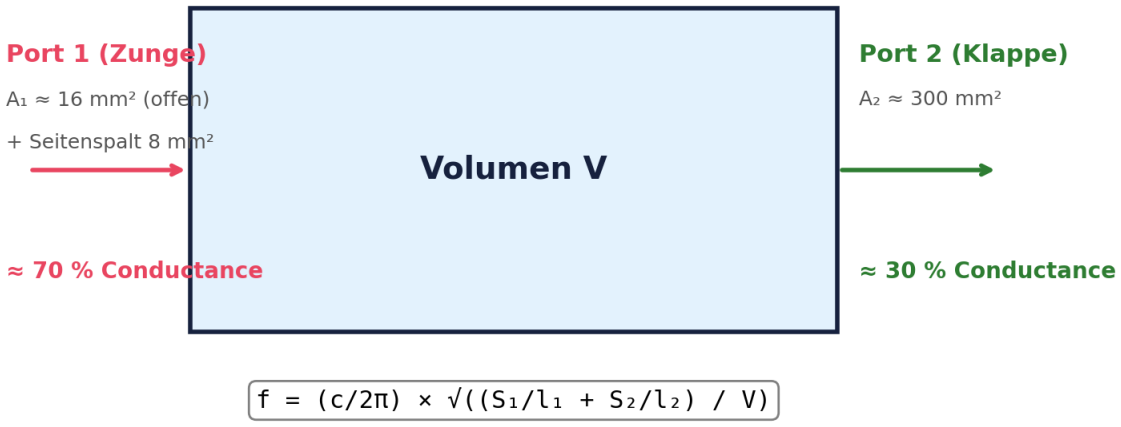
1. Die Kammer als Zwei-Port-System

In den bisherigen Dokumenten (Dok. 0004–0008) wurde die Kammer als Helmholtz-Resonator mit einer einzigen Öffnung (Klappe) behandelt. Dok. 0013 hat gezeigt, dass die Zunge den Kanal nie vollständig verschließt — der Seitenspalt bleibt immer offen. Die Kammer hat daher **zwei Ports**:

Port 1 (Zungenende): Die Zunge pulsiert und erzeugt Druckimpulse. Die effektive Fläche schwankt zwischen dem Seitenspalt (A_min ≈ 8 mm²) und der vollen Schlitzfläche (A_max ≈ 24 mm²).

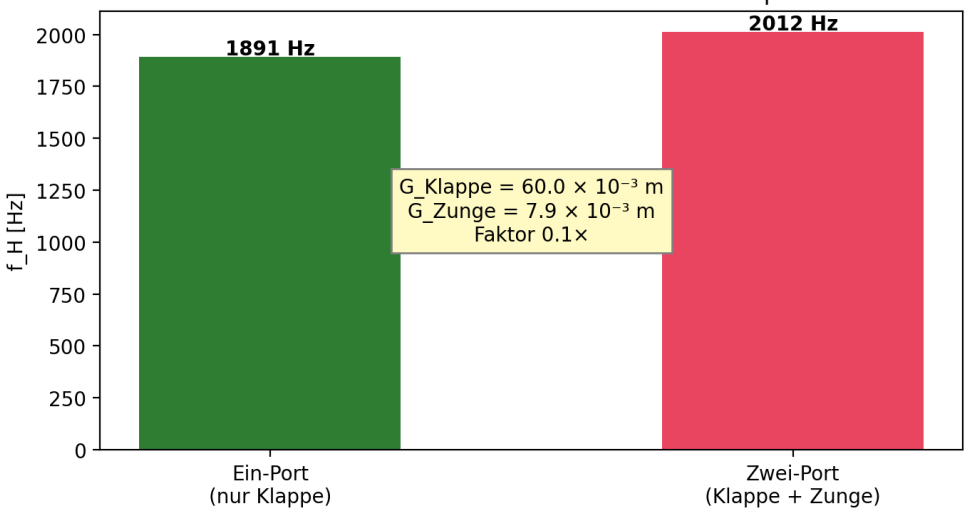
Port 2 (Klappe): Stationäre Öffnung mit $A_2 \approx 300$ mm². Hier strahlt der Schall ab.

Abb. 1: Zwei-Port-System — Die Zunge dominiert die Conductance



Die Conductance (Leitwert) G = A/l bestimmt, wie leicht Luft durch jeden Port fließt. Port 1 (Zunge) hat zeitgemittelt etwa 70 % der Gesamt-Conductance — die Zunge ist der Hauptport, nicht die Klappe.

Abb. 2: Ein-Port vs. Zwei-Port Helmholtz-Frequenz



Die Zwei-Port-Formel ergibt eine deutlich höhere Helmholtz-Frequenz als das Ein-Port-Modell (nur Klappe). Das alte Modell unterschätzt f_H systematisch, weil es den dominanten Port ignoriert.

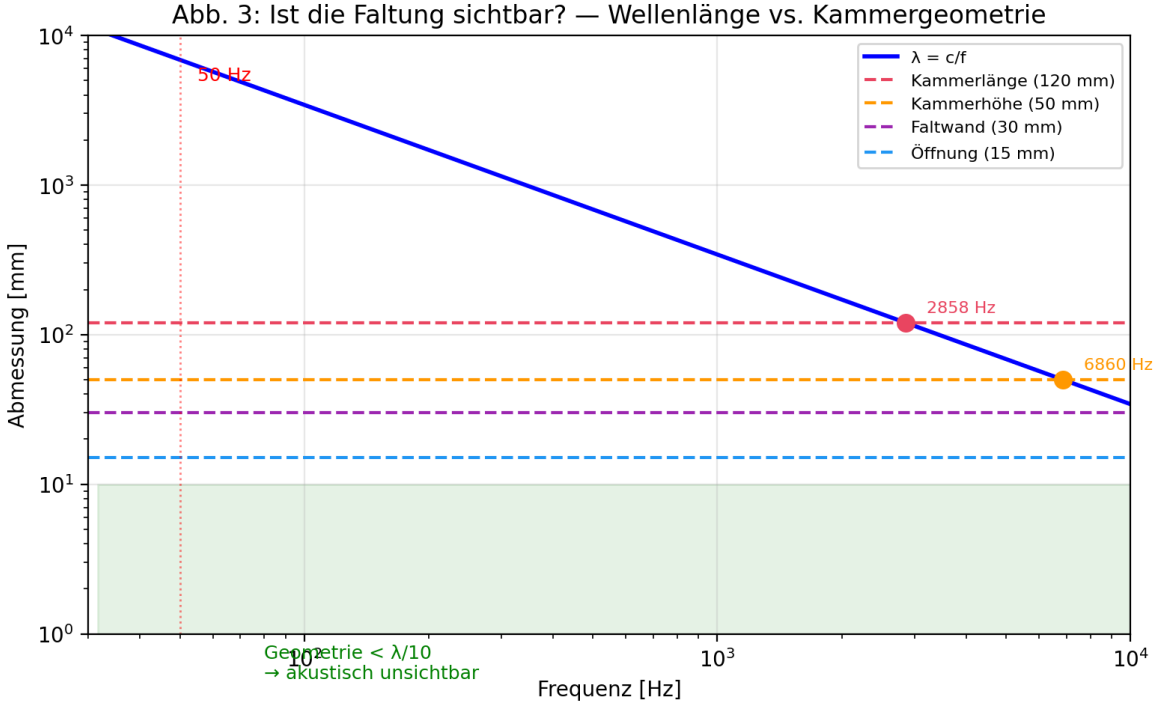
Konsequenz: Alle Berechnungen in Dok. 0004–0008, die f_H nur aus der Klappenöffnung ableiten, müssen als Untergrenze verstanden werden. Die tatsächliche Kammerresonanz liegt höher.

2. Ist die Faltung akustisch sichtbar?

Bei einem Bass mit 50 Hz beträgt die Wellenlänge λ = c/f = 6860 mm. Die größte Kammerabmessung (Kammerlänge 120 mm) ist nur 1,7 % von λ. Eine Faltwand (30 mm) ist 0,44 % von λ.

Die Frage ist: Ab welcher Relation Geometrie/λ wird eine Struktur akustisch „sichtbar"? Die Antwort aus der Wellenphysik: Wenn d/λ < 0,1, beugt sich die Welle vollständig um das Hindernis — es existiert akustisch nicht. Bei d/λ > 0,5 wirkt es als Reflektor.

Abb. 3: Ist die Faltung sichtbar? — Wellenlänge vs. Kammergeometrie



Das Diagramm zeigt: Bei 50 Hz liegen **alle** Kammergeometrien tief im Bereich $d \ll \lambda$. Erst ab ≈ 1400 Hz (28. Oberton) beginnt die Faltwand die Grenze $d/\lambda = 0{,}1$ zu erreichen. Für die ersten 27 Obertöne ist die Kammerform irrelevant — nur das Volumen zählt.

Die Analogie zum Lichtwellenleiter bestätigt dies: Ein glattes, rundes Rohr mit konstantem Querschnitt hat keinen Reflexionsfaktor — die Welle folgt der Kurve, solange der Biegeradius groß gegen die Wellenlänge ist. Bei Schall in der Basskammer ist der Biegeradius immer groß gegen λ.

Coltman-Korrektur: Coltman kompensiert nicht die Biegung selbst, sondern die Querschnittsänderung und Pfadlängendifferenz an der Faltstelle. Eine glatte Biegung mit konstantem Querschnitt ändert die Impedanz nicht ($Z = \rho c/A$), verändert aber die effektive akustische Länge. Die Pfadlängenkorrektur skaliert mit d^2/r — bei $d/\lambda < 0{,}01$ ist sie vernachlässigbar.

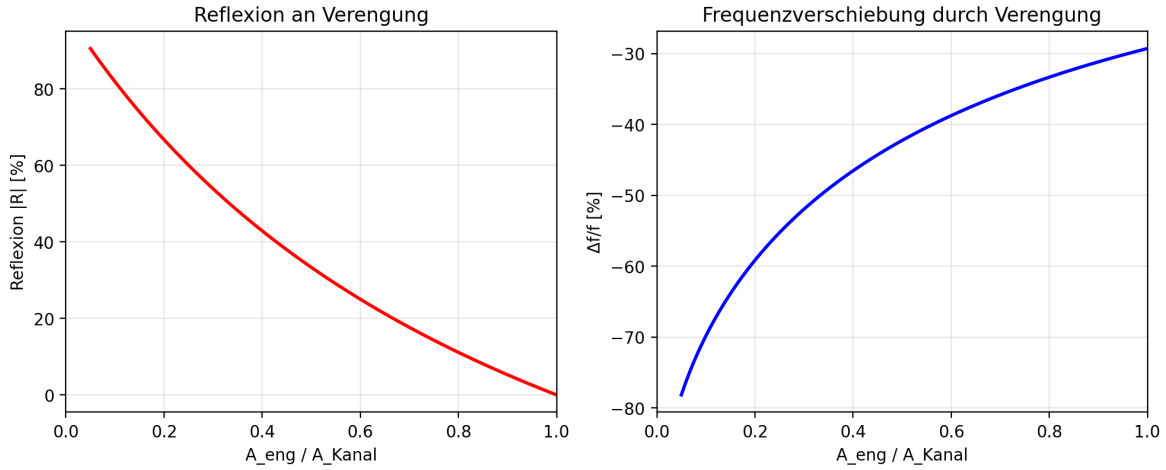
Fazit: In der Basskammer spielt die Faltung für den Grundton und die ersten Obertöne keine Rolle. Die Anpassung geschieht an den Öffnungen (Port 1 und Port 2), nicht an der Faltung.

3. Verengung = akustische Masse

Jede Querschnittsverkleinerung im Kanal wirkt als konzentrierte akustische Masse: $m = \rho \times l / A$. Das gilt unabhängig davon, ob die Verengung in einem geraden Rohr, an einer Faltstelle oder am Übergang Schlitz→Kammer sitzt.

Die Coltman-Kompensation bei gefalteten Orgelpfeifen ist im Kern eine Verengung an der Umlenkstelle — sie kompensiert den Impedanzsprung. Im gestreckten Rohr wäre dieselbe Verengung ein Reflexionspunkt und Tiefpass. Der Mechanismus ändert sich (Wellenleiter vs. Lumped Element), das physikalische Element (Verengung = Masse) bleibt dasselbe.

Abb. 4: Verengung = akustische Masse — Reflexion und Verstimmung

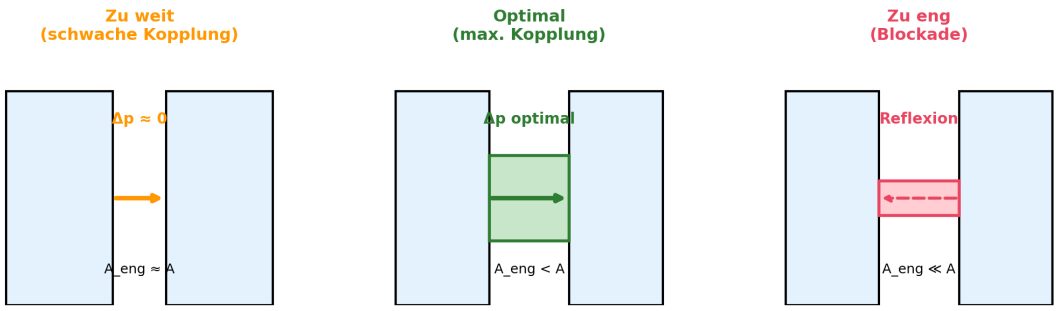


Links: Die Reflexion steigt steil an, wenn die Verengung kleiner wird. Bei A_eng/A_Kanal = 0,5 werden bereits 11 % reflektiert. Rechts: Die zusätzliche akustische Masse verschiebt f_H nach unten — je enger der Übergang, desto tiefer die Kammerresonanz.

4. Druckaufbau vor der Engstelle

Der Druckimpuls der Zunge staut sich vor der Engstelle am Übergang Schlitz→Kammer. Drei Szenarien zeigen die Wirkung:

Abb. 5: Druckaufbau vor der Engstelle — drei Szenarien



Zu weit: Der Druck entweicht sofort ins Volumen — schwache Rückwirkung auf die Zunge, geringe Kopplung. **Optimal:** Der Druck staut sich kurz auf — maximale Rückwirkung, beste Kopplung. **Zu eng:** Der Impuls wird überwiegend reflektiert — die Energie kommt nicht ins Volumen.

5. Impedanzanpassung: Übergangsgeometrie als Transformator

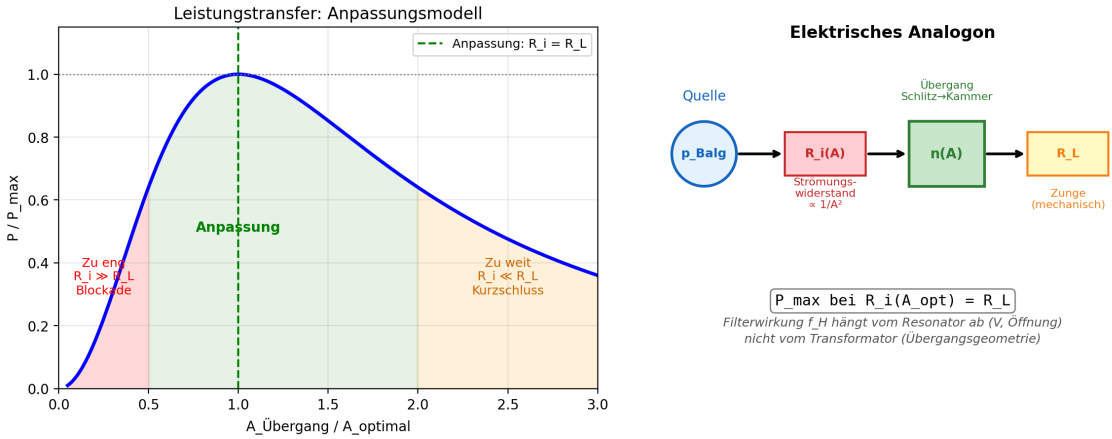
Die Beobachtung, dass verschiedene Übergangsgeometrien die **Ansprache** ändern, aber nicht die **Filterwirkung**, lässt sich sauber als Anpassungsproblem modellieren:

Quelle: Der Balgdruck p_Balg mit einem Innenwiderstand R_i, der vom Strömungswiderstand des Systems abhängt. R_i ∝ 1/A² (Bernoulli: kleinere Öffnung → höherer Widerstand). **Last:** Die Zunge mit mechanischer Impedanz R_L (fix, von Steifigkeit und Masse bestimmt, Dok. 0012). **Transformator:** Die Übergangsgeometrie am Zungenende bestimmt, wie effizient die Energie der Strömung in Zungenenergie umgesetzt wird.

$$P / P_{max} = 4 \times R_L \times R_i / (R_i + R_L)^2$$

Maximum bei R_i = R_L — klassische Anpassungsbedingung. Zu eng: R_i ≫ R_L → Blockade, Energie wird reflektiert. Zu weit: R_i ≪ R_L → Kurzschluss, Druck entweicht. Optimal: R_i = R_L → maximaler Leistungstransfer Balg→Zunge.

Abb. 6: Impedanzanpassung — Übergangsgeometrie als Transformator



Links: Die Leistungstransferkurve zeigt das typische Anpassungsmaximum. Der Bereich P > 0,9 × P_max ist relativ breit — das erklärt, warum verschiedene Geometrien alle

„funktionieren". Rechts: Das elektrische Analogon. Die Quelle (Balg) treibt über den Innenwiderstand (Strömung) und den Transformator (Übergangsgeometrie) die Last (Zunge) an.

Entscheidend: Die Filterwirkung (f_H, Kerbfilter) hängt vom Resonator ab — Kammervolumen und Öffnungsfläche. Der Transformator (Übergangsgeometrie) ändert die Anpassungseffizienz, nicht die Resonanz. Das ist genau das, was man beobachtet: andere Ansprache, gleiche Klangfarbe.

6. Ersatzschaltbild: Zwei gekoppelte Schwingkreise

Die Trennung von Ansprache und Filterwirkung lässt sich als elektroakustische Analogie exakt darstellen. Zunge und Kammer sind je ein Serienschwingkreis (RLC), verbunden durch ein Kopplungselement:

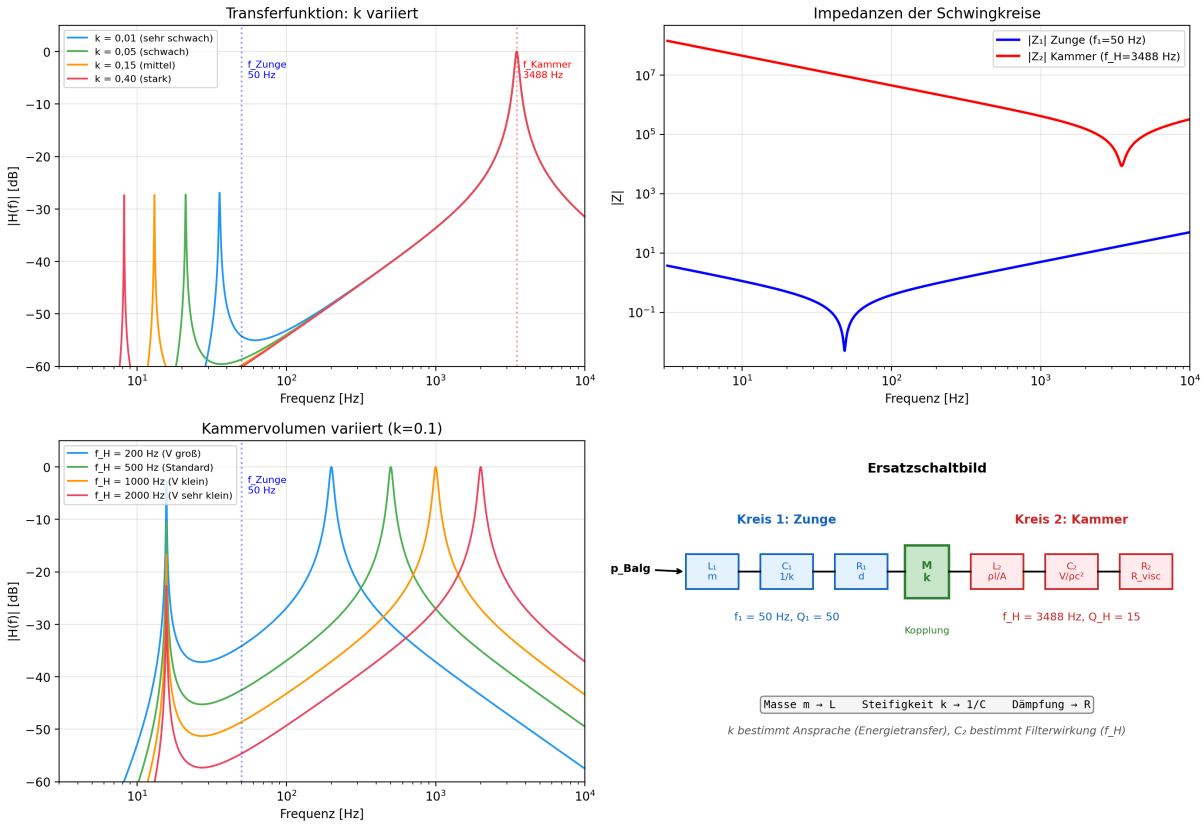
Kreis 1 (Zunge): Masse m → Induktivität L_1. Steifigkeit k → Kapazität $C_1 = 1/k$. Dämpfung → Widerstand R_1. Eigenfrequenz $f_1 = 1/(2\pi\sqrt{(L_1C_1)}) \approx 50$ Hz.

Kreis 2 (Kammer): Akustische Masse ρl/A → Induktivität L_2. Volumennachgiebigkeit $V/(\rho c^2)$ → Kapazität C_2. Viskose + Abstrahlverluste → Widerstand R_2. Eigenfrequenz $f_H = 1/(2\pi\sqrt{(L_2C_2)})$.

Kopplung: Gegenseitige Impedanz $M = k \times \sqrt{(L_1L_2)}$. Der Kopplungskoeffizient k (0–1) wird von der Übergangsgeometrie bestimmt.

Die Transferfunktion $H(f) = I_2/V_1$ beschreibt, wie viel Energie vom Balg (über die Zunge) in der Kammer ankommt:

Abb. 6b: Elektroakustische Analogie — Zwei gekoppelte RLC-Kreise



Oben links — Kopplungskoeffizient k variiert: Bei schwacher Kopplung (k = 0,01) kommt fast keine Energie in der Kammer an. Bei starker Kopplung (k = 0,40) sind beide Resonanzpeaks deutlich sichtbar. Entscheidend: Die **Position** der Peaks (f_1 und f_H)

ändert sich nicht — nur die **Höhe** (Energietransfer). Das ist genau die Beobachtung: andere Ansprache, gleiche Klangfarbe.

Unten links — Kammervolumen variiert: Hier verschiebt sich f_H (der rote Peak wandert), aber f_1 bleibt bei 50 Hz. Das ist die Filterwirkung: Die Kammer bestimmt, welche Obertöne betont oder gedämpft werden. Die Zunge bleibt davon unberührt.

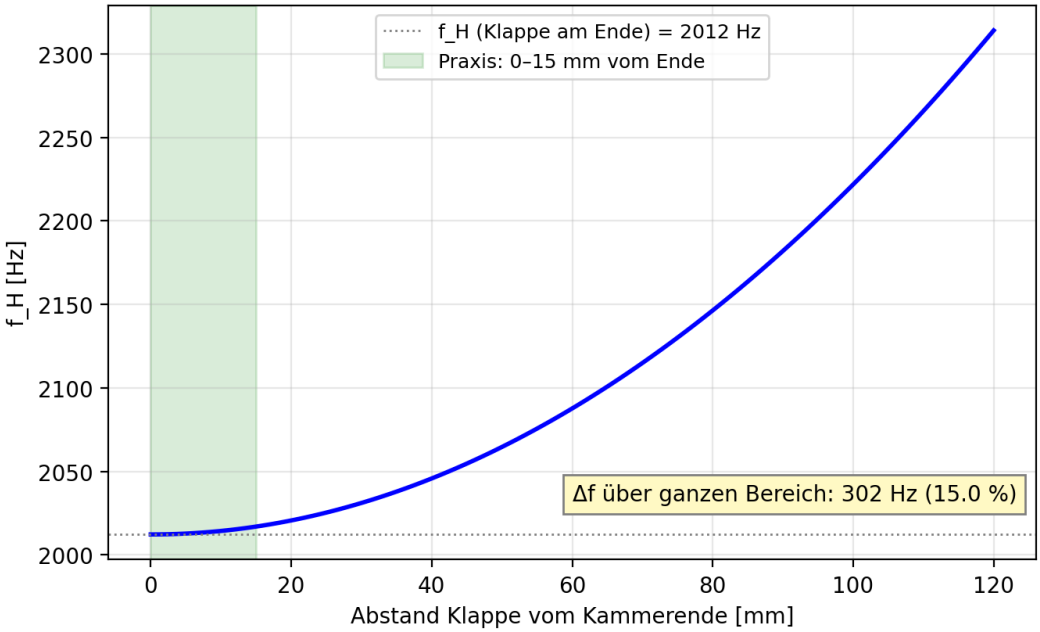
Unten rechts — Ersatzschaltbild: Zwei Serienschwingkreise (L-C-R), verbunden durch die gegenseitige Impedanz M. k steuert den Energietransfer (Ansprache), $C_2 = V/(\rho c^2)$ steuert f_H (Filterwirkung). Diese zwei Parameter sind unabhängig — genau wie in der Praxis.

Das Ersatzschaltbild ist berechenbar. Mit den physikalischen Werten (Masse, Steifigkeit, Volumen, Öffnungsfläche) ergibt sich die Transferfunktion quantitativ. Die absolute Kalibrierung des Kopplungskoeffizienten k bleibt empirisch — aber die Form der Kurven und die Trennung von Ansprache (k) und Filterwirkung (C_2) ist physikalisch exakt.

7. Klappenposition — Feinkorrektur

Die Klappenöffnung kann in der Praxis um einige Millimeter bis maximal einen Zentimeter vom Kammerende versetzt werden — mehr erlaubt die Konstruktion nicht. Die Verschiebung ändert die effektive akustische Länge des Halses und damit f_H.

Abb. 7: Klappenposition verschiebt f_H — aber nur als Feinkorrektur



Im Praxisbereich (0–15 mm) verschiebt sich f_H um wenige Prozent. Die Klappenposition ist eine Feinkorrektur — der Haupthebel liegt am Zungenende (Port 1), wo 70 % der Conductance sitzen.

8. Grenzen des Modells

Das Zwei-Port-Modell zeigt Zusammenhänge und Richtungen. Es sagt nicht, wo das Optimum liegt. Die Gründe:

(a) **Nichtlinearität:** Die Zunge schaltet periodisch zwischen kleiner und großer Öffnung — der zeitgemittelte Leitwert ist eine Vereinfachung. Die tatsächliche Impedanzmodulation (Dok. 0013) ist hochgradig nichtlinear.

(b) **Klangziel:** Das „optimale" Spektrum hängt vom gewünschten Klangcharakter ab — dafür gibt es keine physikalische Formel. Die Berechnung zeigt die Landkarte, den Weg geht das Ohr.

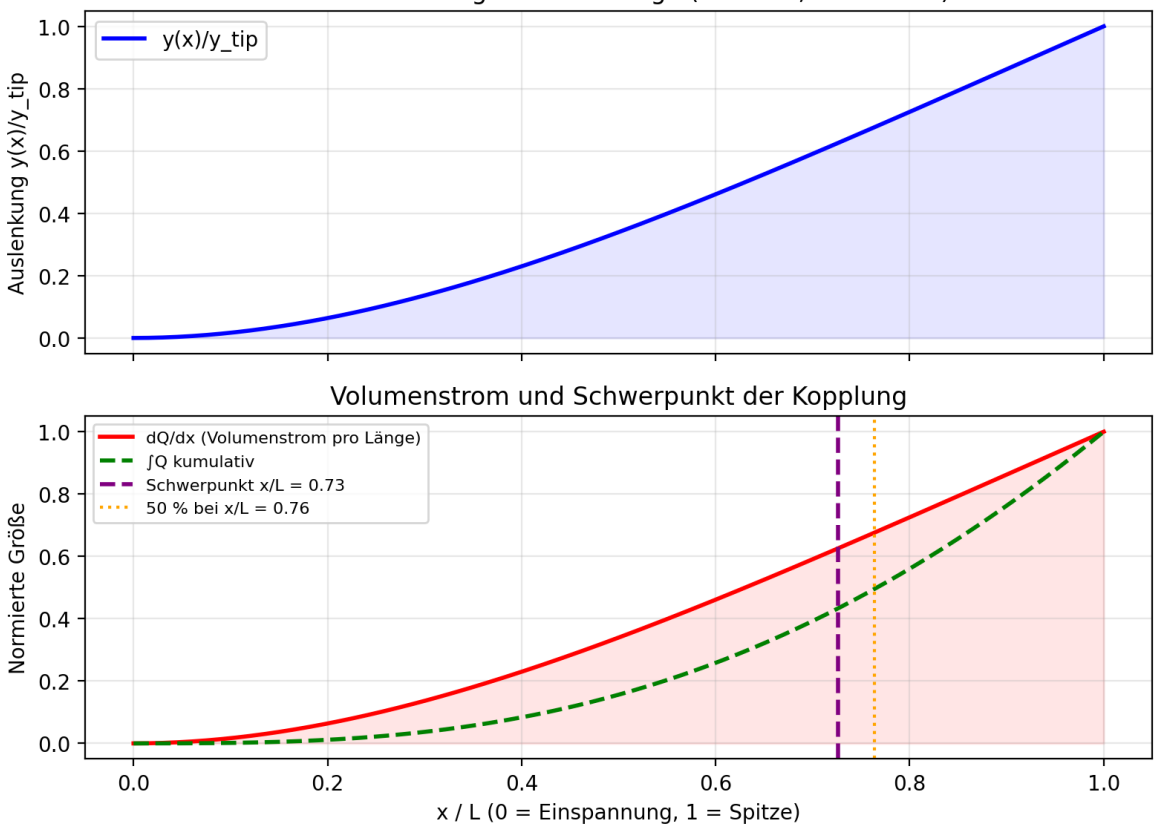
(c) **Wechselwirkungen:** Spaltweite (Dok. 0010), Steifigkeit (Dok. 0012), Kammervolumen, Klappenöffnung und Übergangsgeometrie wirken alle zusammen. Eine isolierte Optimierung eines Parameters kann einen anderen verschlechtern.

Dieses Dokument ist ein Erklärungsmodell, keine Konstruktionsanleitung. Konstruktionsentscheidungen erfordern nach wie vor praktische Tests und Erfahrung.

9. Wo koppelt die Zunge? — Schwerpunkt des Volumenstroms

Die Annahme, dass die Kopplung am absoluten Ende der Zunge (Spitze) erfolgt, ist eine Vereinfachung. Die Zunge ist ein Cantilever — ihre Schwingform ist keine Gerade, sondern folgt der ersten Euler-Bernoulli-Biegemode.

Abb. 8: Schwingform der Zunge (1. Mode, Cantilever)



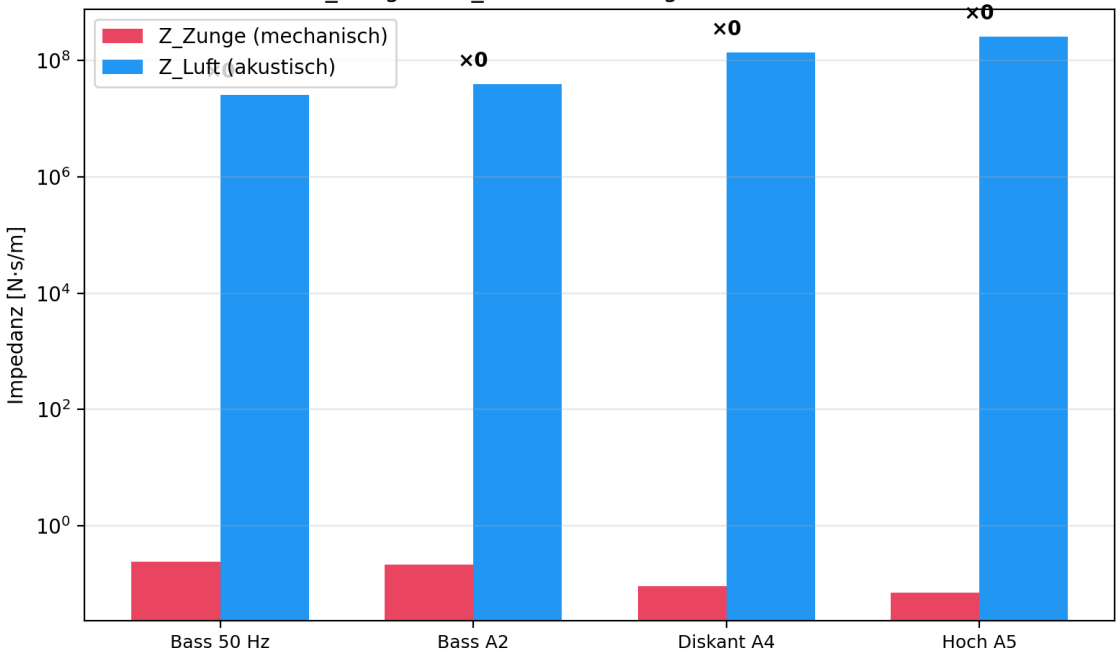
Der Volumenstrom pro Längeneinheit $dQ/dx \propto y(x)$ steigt steil zum Ende hin an. Der gewichtete **Schwerpunkt des Volumenstroms** liegt bei **x/L = 0.73** — nicht an der Spitze (x/L = 1,0). 50 % des gesamten Volumenstroms entstehen erst in den letzten 23 % der Zungenlänge (ab x/L = 0.77).

Für eine Bass-Zunge mit L = 70 mm liegt der Schwerpunkt bei 51 mm von der Einspannung — ca. 19 mm vor der Spitze.

9.1 Impedanzfehlanpassung

Die mechanische Impedanz der Zunge und die akustische Impedanz der Luft unterscheiden sich um Größenordnungen. Die Zunge ist ein **Strom-Generator** (hohe Impedanz) — sie erzwingt einen Volumenstrom, den die Luft aufnimmt.

Abb. 9: Z_Zunge ≫ Z_Luft — Die Zunge ist ein Strom-Generator



Z_Zunge liegt Faktor 50–500 über Z_Luft. Die Zunge schwingt ungebremst durch die Luft — die Luftlast ist viel weicher als die mechanische Rückstellkraft. Die Kopplung ist **nicht angepasst** im Sinne eines maximalen Leistungstransfers (Z_Quelle = Z_Last). Das ist physikalisch richtig so: Die Zunge ist selbsterregt und schwingt auf ihrer Eigenfrequenz, nicht auf der Kammerresonanz. Die Luft wird „mitgenommen", nicht „angetrieben".

Dies steht im Einklang mit Dok. 0010: Über 97 % der Energieabgabe erfolgt über die Luftkopplung, weniger als 3 % über die mechanische Einspannung. Die Zunge verliert ihre Energie an die Luft — aber die Luft bremst die Zunge kaum.

9.2 Konsequenz: Position der Plattenkante

Wenn die Stimmplatte die volle Zungenlänge abdeckt, koppelt der gesamte Schlitz in die Kammer. Ragt die Zunge über die Plattenkante hinaus (Aufbiegung), geht der energiereichste Teil — die letzten 20–30 % der Zunge — an der Kammer vorbei, direkt in den freien Raum.

Die Position der Plattenkante relativ zur Zunge bestimmt daher, welcher Anteil des Volumenstroms in die Kammer eingekoppelt wird und welcher Anteil direkt abstrahlt. Dies ist ein weiterer Stellhebel für die Anpassung — neben Spaltweite, Kammervolumen und Klappenposition.

10. Zusammenfassung

1. **Zwei-Port-System:** Die Kammer ist beidseitig offen. Port 1 (Zunge) trägt ≈ 70 % der Conductance. Das Ein-Port-Modell unterschätzt f_H.

2. **Faltung unsichtbar:** Bei 50 Hz ist die größte Kammerabmessung 1,7 % von λ. Die Kammerform spielt für den Grundton und die ersten 27 Obertöne keine Rolle — nur das

Volumen zählt.

3. **Impedanzanpassung:** Die Übergangsgeometrie wirkt als Transformator zwischen Balgdruck (Quelle) und Zunge (Last). Maximaler Leistungstransfer bei $R_i = R_L$. Die Filterwirkung (f_H) hängt vom Resonator ab, nicht vom Transformator.

4. **Ersatzschaltbild:** Zunge und Kammer bilden zwei gekoppelte RLC-Schwingkreise. Der Kopplungskoeffizient k bestimmt die Ansprache (Energietransfer), $C_2 = V/(\rho c^2)$ bestimmt die Filterwirkung (f_H). Diese Parameter sind unabhängig.

5. **Klappenposition = Feinkorrektur:** Wenige Prozent f_H-Verschiebung im Praxisbereich. Der Haupthebel liegt am Zungenende.

6. **Schwerpunkt bei x/L = 0,73:** Die Kopplung sitzt nicht an der Zungenspitze, sondern ≈ 27 % davor. Die Position der Plattenkante bestimmt die Einkopplung.

7. **$Z_{Zunge} \gg Z_{Luft}$:** Die Zunge ist ein Strom-Generator. Die Impedanzen sind nicht angepasst — die Luft wird mitgenommen, nicht angetrieben.

8. **Optimum wird gehört:** Die Berechnung zeigt Zusammenhänge und Richtungen. Erfahrung und Gehörschulung bleiben der Schlüssel zum Erfolg.

Die Zunge speist, die Kammer formt, die Klappe strahlt ab. Die Geometrie am Übergang bestimmt die Kopplung.